

Motriz

Sistema de gestão de uma rede de oficinas mecânicas. Sua tarefa hoje é **só o banco de dados**: modelar, criar, povoar, consultar e defender. Nada de API, nada de tela.

QUANDO

Ter 11/08 · 13h30 às 18h

DURAÇÃO

4 horas

FORMATO

Individual

BANCO

MySQL 8 · InnoDB · utf8mb4

TABELAS

12 no núcleo + 4 extensões

BASE TEÓRICA

Apostila, módulo 03, seções 1 a 15

SEÇÃO 1

Configuração do ambiente

BancoMySQL 8 (Workbench ou linha de comando). `ENGINE=InnoDB` e `utf8mb4` em tudo.**Editor**

VS Code, fonte 20px, Word Wrap ligado.

Versionamento

Repositório Git com os arquivos da entrega commitados. Commits ao longo do trabalho, não um só no fim.

IA

Proibida, como na prova. Internet liberada só pra documentação oficial (dev.mysql.com).

TEMA INÉDITO DE PROPÓSITO

Não é o casamento da Regional, nem o congresso do TA1, nem a escola do TA2, nem o helpdesk do drill de 05/08. E é **maior** que todos eles. O que está sendo treinado aqui é modelagem de porte real, num domínio que você nunca viu.

O mesmo banco vai ser reaproveitado no próximo encontro pra construir a API em cima dele. Tudo que ficar torto hoje vai doer lá.

SEÇÃO 2

A oficina, na voz do cliente

A **Motriz** é uma rede de oficinas mecânicas com três unidades no Rio Grande do Sul. Hoje cada unidade se vira como dá: a entrada do carro é anotada numa ficha de papel, o orçamento sai numa planilha do gerente, o estoque de peças fica num caderno atrás do balcão e o faturamento só é conhecido no fim do mês, quando alguém soma tudo na mão.

O que a diretoria reclama

#	A DOR
1	Ninguém sabe, agora, quantos carros estão no pátio de cada unidade nem em que etapa cada um está.
2	Um cliente ligou reclamando que o valor cobrado foi diferente do orçado. Não deu pra provar nada, porque o preço da tabela mudou no meio do serviço e a planilha só guarda o preço de hoje.
3	Peça acaba sem ninguém perceber, e o carro fica parado no elevador esperando.
4	O mesmo cliente está cadastrado três vezes, com três grafias do nome, porque não tem nada que impeça.
5	Um mecânico foi desligado e, quando o cadastro dele foi apagado, sumiram junto as ordens de serviço que ele tinha atendido.

A RÉGUA DESTE DRILL

Cada uma das cinco dores acima tem solução **dentro do banco**. A régua é o banco impedir o estado errado, e não a promessa de que o sistema futuro vai tomar cuidado.

SEÇÃO 3

Perfis de usuário

Quatro perfis. Eles não mudam a modelagem das operações, mas mudam quem pode o quê, e isso precisa estar representado no banco.

PERFIL	O QUE FAZ
Admin	Enxerga a rede inteira. Cadastra unidades, colaboradores e perfis. Mexe no catálogo de serviços e peças.
Gerente	Enxerga só a unidade dele. Aprova orçamento, aplica desconto, acompanha o faturamento da unidade.
Atendente	Abre a ordem de serviço, cadastra cliente e veículo, lança o pagamento e entrega o carro.
Mecânico	Enxerga as ordens de serviço da unidade dele. Lança serviços executados e peças usadas.

SEÇÃO 4

O que o sistema precisa guardar

Está escrito como cliente falando, não como lista de tabelas. **Achar as entidades faz parte da prova.**

4.1 • A rede

A Motriz tem **unidades** (Porto Alegre, Caxias do Sul e Pelotas), cada uma com nome, endereço completo, telefone e um indicador de ativa ou não. Cada unidade tem **um gerente**, que é um dos colaboradores. Uma unidade recém-aberta pode passar semanas sem gerente definido.

Cada **colaborador** tem nome, e-mail, CPF, uma senha pra entrar no sistema, o perfil dele, a data de admissão e se está ativo. Todo colaborador é lotado em uma unidade. Colaborador também tem **supervisor direto**, que é outro colaborador: o mecânico responde ao chefe de oficina, que responde ao gerente, que responde à diretoria. A diretoria não responde a ninguém.

4.2 • Clientes e veículos

Cliente pode ser pessoa física ou jurídica (frota de empresa). De cada um a oficina guarda nome ou razão social, o documento (CPF ou CNPJ), e-mail, data de nascimento quando é pessoa física, e o endereço completo (logradouro, número, complemento, bairro, cidade, UF e CEP). Também tem um campo livre de observações, onde o atendente anota coisa do tipo "prefere ser avisado por WhatsApp".

Cliente tem **telefone, e quase sempre mais de um**: o celular, o fixo do trabalho, o WhatsApp da esposa. Hoje na planilha isso vai tudo numa célula só, separado por barra, e ninguém consegue buscar por número.

Cada cliente tem um ou mais **veículos**. De cada veículo: placa, marca, modelo, ano de fabricação, cor, tipo de combustível e a quilometragem da última passagem pela oficina. A placa identifica o veículo na rede inteira e não repete.

4.3 • O catálogo

A oficina vende **serviços** (mão de obra) organizados em **categorias**. As categorias têm níveis: "Motor" tem dentro dela "Sistema de arrefecimento" e "Injeção eletrônica"; "Suspensão e freios" tem "Freios dianteiros" e "Amortecedores". A diretoria quer poder criar quantos níveis achar necessário, **sem mexer no banco**.

Cada serviço tem um código curto que o atendente digita no balcão (tipo MOT-014), nome, descrição, o preço de tabela, o tempo estimado em minutos e se está ativo. O código é o que o humano usa; ele não é o identificador interno do banco.

A oficina também vende **peças**. Cada peça tem código, nome, preço de custo, preço de venda, o estoque mínimo abaixo do qual precisa comprar, e o **fornecedor** de onde ela vem. Fornecedor tem razão social, CNPJ, e-mail e telefone. Uma peça pode estar sem fornecedor definido, e um fornecedor que sai da praça não pode levar junto o cadastro das peças que ele fornecia.

O painel precisa mostrar o **estoque atual** de cada peça, e toda entrada e saída de estoque precisa deixar rastro: o que entrou ou saiu, quanto, quando, por quê, quem registrou, e a qual ordem de serviço a saída estava ligada quando for o caso.

4.4 • A ordem de serviço

É o coração do sistema. Quando o carro entra na oficina, o atendente abre uma **ordem de serviço** com: o número da OS (o código que vai no papel entregue ao cliente, algo como `OS-2026-000417`), a unidade, o veículo, quem atendeu, a quilometragem de entrada, a data e hora de abertura, a previsão de entrega e um campo de observações.

Depois a OS ganha o **mecânico responsável** e vai andando por estas etapas: *aberta, orçamento, aprovada, em execução, aguardando peça, finalizada, entregue, cancelada*. Toda OS nasce em "aberta".

Dentro da OS entram **os serviços executados** e **as peças usadas**. Cada serviço lançado tem uma quantidade e o mecânico que executou aquele serviço específico (que pode não ser o responsável pela OS). Cada peça lançada tem a quantidade usada.

ISTO AQUI É A DOR Nº 2

O preço cobrado pelo serviço na OS é o preço **daquele momento**. Se a diretoria reajustar a tabela na semana seguinte, todas as OS antigas têm que continuar mostrando o valor que foi realmente cobrado. Vale igual pra peça.

O **total da OS** é a soma dos serviços mais a soma das peças, menos o desconto que o gerente aplicou.

Quando o cliente paga, entra um **pagamento** na OS, com valor, forma (dinheiro, PIX, débito, crédito, boleto), número de parcelas, data e hora, e quem recebeu. Uma OS pode ser paga em mais de uma vez.

4.5 • O que a diretoria ainda quer (extensões)

Só entra depois que o núcleo estiver de pé e rodando:

- **Agendamento:** o cliente liga e marca dia e hora pra levar o carro numa unidade. O agendamento tem status (agendado, confirmado, compareceu, faltou, cancelado) e, quando o carro chega, vira uma OS.

- **Avaliação do cliente:** depois da entrega, o cliente responde uma nota de 0 a 10 e um comentário. **Cada OS recebe no máximo uma avaliação.**

SEÇÃO 5

As 34 regras de negócio

Cada regra abaixo é verificável. Na coluna **onde mora** está a pergunta que você tem que responder: essa regra o **banco** garante sozinho, ela é decisão de **modelo**, ou ela depende da **API** que vem por cima?

COMO USAR A COLUNA

Clique no botão pra alternar entre **Banco**, **Modelo** e **API**. Responda as 34 **antes de escrever a primeira linha de SQL**. As três respostas existem no gabarito, e errar o lado é o erro mais caro do exercício.

34 de 34 respondidas

banco 22 · modelo 1 · api 11

5.1 · Identidade e duplicidade

#	REGRA	ONDE MORA
RN01	A placa do veículo não repete na rede inteira.	BANCO
RN02	O documento do cliente (CPF ou CNPJ) não repete.	BANCO
RN03	O e-mail do colaborador não repete.	BANCO
RN04	O código do serviço e o código da peça não repetem.	BANCO
RN05	O número da OS não repete, e não é o identificador interno da tabela.	BANCO
RN06	Um cliente pode ter vários telefones, mas o mesmo número não entra duas vezes pro mesmo cliente.	BANCO
RN07	O mesmo serviço não entra duas vezes na mesma OS. Precisou repetir, aumenta a quantidade.	BANCO
RN08	A mesma peça não entra duas vezes na mesma OS.	BANCO
RN09	Cada OS recebe no máximo uma avaliação do cliente.	BANCO

5.2 · Histórico e valores

#	REGRA	ONDE MORA
RN10	O preço do serviço e da peça dentro da OS é congelado no lançamento. Reajuste no catálogo não altera OS antiga.	BANCO
RN11	O total da OS não é digitado nem armazenado: ele é somado dos itens menos o desconto.	BANCO
RN12	A idade do cliente não é armazenada.	API
RN13	O estoque atual de cada peça tem que aparecer no painel, e toda alteração de estoque deixa rastro de quem, quando e por quê.	BANCO
RN14	Todo valor monetário é exato até o centavo, em qualquer soma.	API

5.3 • Integridade do histórico

#	REGRA	ONDE MORA
RN15	Não se apaga cliente, veículo, serviço ou peça que já tenha aparecido em alguma OS.	API
RN16	Apagar uma OS apaga os itens dela (serviços e peças lançados).	BANCO
RN17	Apagar um telefone não afeta o cliente; apagar o cliente leva os telefones dele junto.	BANCO
RN18	Se o cadastro de um mecânico for removido, as OS que ele atendeu continuam existindo, só ficam sem mecânico responsável.	BANCO
RN19	Um fornecedor que sai da praça pode ser removido, e as peças dele continuam no catálogo, sem fornecedor.	BANCO
RN20	Não se apaga uma unidade que ainda tem colaboradores lotados nela.	BANCO

5.4 • Estado e fluxo

#	REGRA	ONDE MORA
RN21	Toda OS nasce com status "aberta", sem ninguém precisar informar.	BANCO
RN22	A OS só vai pra "finalizada" se tiver pelo menos um item lançado (serviço ou peça).	API
RN23	OS "entregue" ou "cancelada" não aceita item novo.	API
RN24	A previsão de entrega não pode ser anterior à data de abertura da OS.	API
RN25	Não se lança peça na OS em quantidade maior que o estoque disponível.	API
RN26	O desconto não pode ser maior que a soma dos itens da OS.	API
RN27	A soma dos pagamentos de uma OS não pode passar o total dela.	API
RN28	A nota da avaliação fica entre 0 e 10.	BANCO
RN29	O ano de fabricação do veículo fica entre 1900 e o ano que vem.	BANCO
RN30	Um colaborador não pode ser supervisor de si mesmo.	API

5.5 • Estrutura

#	REGRA	ONDE MORA
RN31	Toda unidade pode ter um gerente, e todo colaborador precisa estar lotado numa unidade. Com o banco vazio, o sistema tem que conseguir cadastrar a primeira unidade e o primeiro colaborador.	MODELO
RN32	Categoria de serviço pode ter subcategoria, com quantos níveis a diretoria quiser, sem alterar o banco.	BANCO
RN33	Todo veículo pertence a exatamente um cliente. Toda OS é de exatamente um veículo.	BANCO
RN34	A OS pode existir sem mecânico responsável (enquanto está só em orçamento), mas nunca sem atendente.	API

FAÇA ESTE TESTE ANTES DO CREATE TABLE

Olhe a RN31 de novo. Com o banco **totalmente vazio**, qual é a primeira linha que consegue entrar?

```
unidade.gerente_id → colaborador.id  
colaborador.unidade_id → unidade.id
```

banco vazio + as duas obrigatórias = nenhuma linha entra

Se a sua resposta for "nenhuma", o modelo tem um nó, e é você quem tem que desatar. A apostila trata disso na **seção 6** do módulo 03.

SEÇÃO 6

As 16 consultas obrigatórias

Entregue num arquivo único, numeradas e comentadas. Elas são o painel do sistema, e são as mesmas que vão virar endpoint na próxima aula.

#	A PERGUNTA DO NEGÓCIO
C01	Quantas OS existem em cada status, numa unidade específica.
C02	Faturamento recebido no mês corrente, por unidade, do maior pro menor.
C03	Ticket médio das OS entregues por unidade.
C04	Os 5 serviços mais vendidos no período, com quantidade e receita gerada.
C05	Pecas que estão abaixo do estoque mínimo, com quanto falta pra repor.
C06	OS abertas há mais de 7 dias que ainda não foram finalizadas, com quantos dias de casa.
C07	Clientes que nunca abriram nenhuma OS.
C08	Clientes cadastrados sem nenhum telefone.
C09	O total de cada OS: soma dos serviços, soma das peças, desconto e valor final.
C10	Mecânicos que finalizaram 5 ou mais OS no mês, ordenados por quantidade.
C11	Cada colaborador com o nome do supervisor direto ao lado (quem não tem supervisor aparece mesmo assim).
C12	Cada subcategoria de serviço com o nome da categoria pai.
C13	Serviços com preço acima da média do catálogo.
C14	Movimentações de estoque agrupadas por dia, com total de entradas e de saídas.
C15	Etiqueta do pátio: placa, modelo, nome do cliente e o status da OS escrito por extenso, em uma coluna só.
C16	Para cada OS não entregue: quantos dias faltam pra previsão de entrega, marcando "atrasada" quando o prazo já passou.

Seed obrigatório

Massa realista, não `teste1` / `teste2`. O seed é parte da nota, porque é ele que faz as 16 consultas devolverem resultado de verdade.

TABELA	MÍNIMO	EXIGÊNCIA ESPECÍFICA
Unidade	3	Uma delas sem gerente definido
Colaborador	12	Os 4 perfis representados; hierarquia de pelo menos 3 níveis; pelo menos 1 sem supervisor
Cliente	20	Pessoa física e jurídica; nomes com acento (Antônio, Conceição, Müller)
Telefone	28	Pelo menos 3 clientes com 2 ou mais números, e pelo menos 2 clientes sem nenhum
Veículo	25	Pelo menos 1 cliente com 3 veículos; pelo menos 2 clientes sem veículo
Categoria	15	Pelo menos 2 níveis de profundidade
Serviço	25	Distribuídos nas categorias, com preços variados
Fornecedor	5	—
Peça	30	Pelo menos 5 abaixo do estoque mínimo; pelo menos 2 sem fornecedor
OS	40	Todos os 8 status representados ; espalhadas em pelo menos 3 meses diferentes; pelo menos 3 abertas há mais de 7 dias e não finalizadas; pelo menos 2 sem mecânico
Itens de OS	100	Somando serviços e peças
Pagamento	25	OS entregues pagas por inteiro, pelo menos 2 pagas em parcelas, pelo menos 3 finalizadas sem pagamento
Movimentação	40	Entradas e saídas, saídas ligadas a OS

REQUISITO DURO

Rodar o `schema.sql` seguido do `seed.sql` num banco vazio tem que funcionar **de primeira**, sem erro, sem editar nada. E rodar os dois de novo em seguida tem que dar o mesmo resultado, não erro de chave duplicada.

SEÇÃO 8

Entregas

#	ARQUIVO	O QUE É
E1	<code>der.png</code> OU <code>.pdf</code>	Modelo lógico: todas as tabelas, todos os campos, todas as relações com cardinalidade marcada
E2	<code>schema.sql</code>	DDL completo, num arquivo só, que roda do zero
E3	<code>seed.sql</code>	A massa da seção 7
E4	<code>consultas.sql</code>	As 16 consultas, numeradas, cada uma com a pergunta em comentário acima
E5	<code>dicionario-de-dados.md</code>	Toda tabela, toda coluna: tipo, obrigatoriedade, chave, descrição
E6	<code>decisoes.md</code>	As seis decisões defendidas da seção 9

Tudo commitado no repositório, com um `README.md` explicando como subir o banco em três comandos.

SEÇÃO 9

As seis decisões que você vai defender

No fim da tarde cada um apresenta o modelo em 5 minutos, e a banca pergunta.

Escreva no `decisoes.md`, em dois parágrafos cada, e chegue com a resposta pronta.

#	A PERGUNTA
1	Por que a tabela de telefone existe em vez de três colunas no cliente.
2	Por que o preço fica repetido dentro do item da OS, se ele já está no catálogo. Isso não fere a normalização?
3	Como você resolveu o nó entre unidade e colaborador (RN31), e por que escolheu esse lado pra quebrar.
4	Por que cada regra de exclusão da seção 5.3 é a que você escolheu. Cite pelo menos um caso de cada: apagar em cascata, barrar a exclusão e anular a referência.
5	Estoque atual: guardado ou calculado? Defenda a sua, sabendo que a outra também tem defesa.
6	Quais regras da seção 5 o banco não consegue garantir sozinho , e por quê. Essa é a pergunta que separa quem entendeu constraint de quem decorou sintaxe.

SEÇÃO 10

Fora de escopo hoje

Nada disso entra na nota, e gastar tempo com isso é perder ponto no que vale.

- View, índice e otimização de consulta (seção 16 da apostila).
- Transação, `COMMIT` e `ROLLBACK` (seção 17).
- Backup, restore, export (seção 18).
- Trigger, procedure, function.
- API, endpoint, tela, autenticação. Fica pro próximo encontro, **em cima deste mesmo banco**.

SEÇÃO 11

Cronograma sugerido da tarde

HORÁRIO	O QUE FAZER
13:30 – 14:00	Ler o enunciado inteiro. Listar entidades e cardinalidades no papel. Preencher a coluna "onde mora" das 34 regras.
14:00 – 14:40	Desenhar o DER. Não abrir o Workbench pra escrever SQL antes disso.
14:40 – 15:40	<code>schema.sql</code> completo, rodando do zero.
15:40 – 16:20	<code>seed.sql</code> , com as exigências da seção 7.
16:20 – 17:00	As 16 consultas. Cada uma tem que devolver linha.
17:00 – 17:20	Dicionário de dados e <code>decisoes.md</code> .
17:20 – 18:00	Apresentação de 5 minutos por pessoa e arguição.

SE O TEMPO APERTAR

Corte as extensões da seção 4.5 e as tabelas de fornecedor, movimentação e agendamento. **Núcleo redondo vale mais que sistema grande pela metade.**

O que não pode faltar de jeito nenhum: cliente, telefone, veículo, categoria, serviço, peça, unidade, colaborador, OS, item de serviço, item de peça e pagamento.

SEÇÃO 12

Checklist antes de entregar

Marque cada um **rodando o comando**, não olhando o código.

- ☒ `schema.sql` roda num banco vazio sem nenhum erro.
- ☒ `SHOW CREATE TABLE` em qualquer tabela mostra `ENGINE=InnoDB` e `utf8mb4`.
- ☒ Todas as FKs aparecem em `information_schema.KEY_COLUMN_USAGE` com `REFERENCED_TABLE_NAME IS NOT NULL`.
- ☒ Tentar inserir a mesma placa duas vezes dá erro.
- ☒ Tentar lançar o mesmo serviço duas vezes na mesma OS dá erro.
- ☒ Tentar apagar um cliente que tem OS dá erro.
- ☒ Apagar uma OS some com os itens dela.
- ☒ Apagar um mecânico deixa a OS viva e sem mecânico.
- ☒ Inserir OS sem informar status resulta em "aberta".
- ☒ Inserir nota de avaliação 11 dá erro.
- ☒ Nome com acento sai correto no `SELECT` (Antônio, não AntÃ´nio).
- ☒ As 16 consultas devolvem pelo menos uma linha cada.
- ☒ Rodar schema + seed duas vezes seguidas dá o mesmo resultado.

Base teórica: apostila, módulo 03 (Banco de Dados), seções 1 a 15.